

전력 설비의 이상은 온도로 먼저 드러납니다

UPS·ESS· 수배전반의 온도와 전류를 무선으로 상시 측정합니다.
열폭주와 과부하 징후를 사전에 잡아 정전과 화재를 예방합니다.

감시

온도 · 전류 · 결로

대상

UPS · ESS · 수배전

절감

기본요금 피크 관리

설치

활선 상태 부착

제안서 구성

01	이런 고민 , 있으시죠	현장의 목소리	08	적용 구간	어디부터 붙이나
02	방치하면 생기는 일	사고 1 건의 비용	09	센서 구성	현장별 센서 조합
03	현행 관리의 한계	AS-IS / TO-BE	10	도입 효과 · ROI	투자비 회수 계산
04	솔루션 개요	네 단계 흐름	11	규정 · 기록 대응	증빙 자동화
05	시스템 구성도	센서 → 관제 → 알림	12	도입 절차	진단부터 인계까지
06	플랫폼 · iMonnit	현장 상세 화면	13	현장 진단 체크리스트	상담 전 준비 항목
07	플랫폼 · S-cube	다중 현장 관제			

이런 고민, 있으시죠

전기 · 설비 담당자분들이 가장 신경 쓰시는 부분입니다 .



“배터리 상태를 알 수 없습니다”

UPS 배터리는 열화가 진행돼도 정전이 나기 전까지 정상으로 보입니다 .



“ESS 화재가 늘 걱정입니다”

열폭주는 시작되면 되돌릴 수 없습니다 . 그 전 단계를 볼 수단이 필요합니다 .



“전기실에 사람이 자주 못 갑니다”

고압 구역이라 접근이 제한되고 , 점검 주기도 길어집니다 .

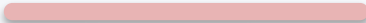
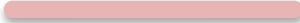


“기본요금이 계속 오릅니다”

피크를 언제 찍는지 몰라 대응할 방법이 없습니다 .

방치하면 결국 이렇게 됩니다

사고는 갑자기 터지지 않습니다 . 데이터에는 며칠 전부터 흔적이 남아 있습니다 .

발생 사고	현장에서 벌어지는 일	피해 규모
 UPS 배터리 열화	열화가 진행된 상태에서 정전이 오면 백업이 작동하지 않습니다 .	전면 다운타임 
 ESS 열폭주 화재	셀 온도 상승이 연쇄 반응으로 번지면 진화가 어렵습니다 .	수억 원 규모 
 수배전반 과열	접속부 이완과 과부하가 아크와 화재로 이어집니다 .	설비 전소 
 피크 초과	한 번의 피크가 1 년치 기본요금 기준이 됩니다 .	연간 요금 상승 

전력 사고는 예고 없이 오는 것처럼 보이지만 , 온도와 전류에는 먼저 나타납니다 .

“얼마나 빨리 고치는가” 에서 “얼마나 먼저 아는가” 로

⚠ AS-IS · 지금의 관리

- 정해진 주기에만 열화상 점검
- 고압 구역이라 접근이 제한적
- 배터리 상태를 정전 시점에야 확인
- 결로 · 누수는 발견 시 이미 피해 발생
- 피크 시점을 사후 청구서로 확인



● TO-BE · 무선 IoT 상시 감시

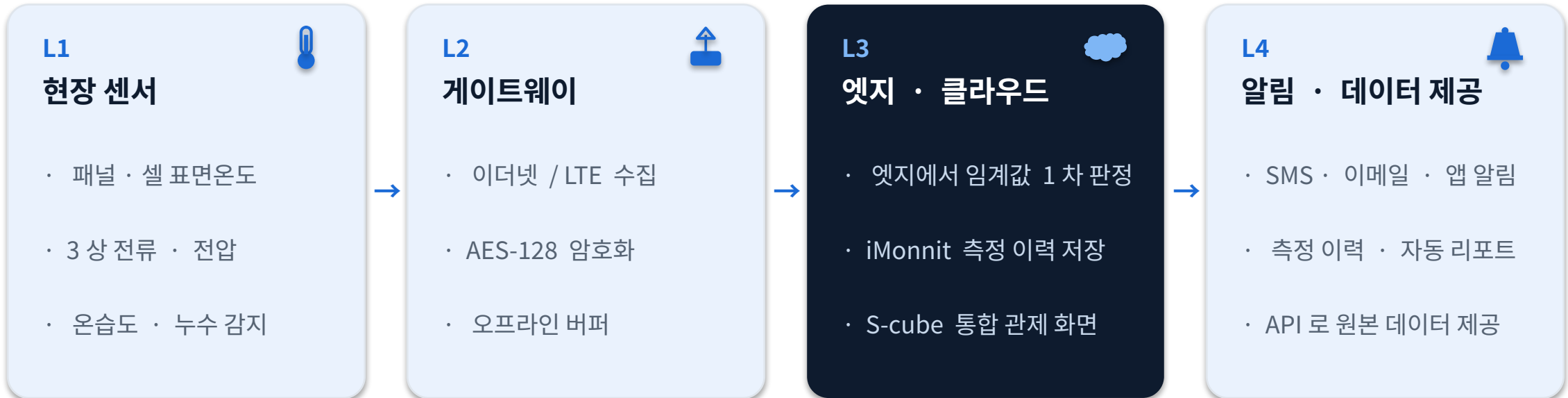
- 패널 온도와 3 상 전류를 24 시간 자동 측정
- 비접촉 무선 계측으로 활선 상태에서 감시
- 온도 추세로 배터리 열화 진행을 사전 파악
- 전기실 온습도 · 누수를 상시 감시
- 피크 예측 알림으로 사전 부하 조정

감지 → 전송 → 판정 → 전달 , 네 단계로 끝납니다



센서 부착부터 첫 알림 수신까지 하루면 충분합니다. 천공 · 배선 공사가 없으므로 운영을 멈추지 않고, 측정된 데이터는 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API 로 기존 시스템에 그대로 넘겨 드립니다.

시스템 구성도



무선 구간 940MHz FHSS · 보안 256-bit 키 교환 + AES-128 (Encrypt-RF®)
 데이터 제공 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API · 펌웨어 OTA 원격 업데이트

설치

센서당 30 분 내외

배터리

AA 기준 최대 10 년

통신

벽 12 장 관통 · 365m+

가용성

통신 단절 시 로컬 저장

iMonnit — 현장 하나를 깊이 들여다보는 화면

센서를 붙이면 바로 쓸 수 있는 클라우드 관제 화면입니다. 별도 서버 구축이 필요 없습니다.



 **실시간 트렌드**
측정값 시간축 표시 · 변화 시점 확인

 **임계값 · 알림 규칙**
구간별 상 · 하한과 수신 채널 지정

 **에스컬레이션**
미확인 시 상위 담당자로 자동 승격

 **데이터 로깅**
전 측정값 저장 · 기간 지정 CSV

 **배터리 · 신호 관리**
잔량 · 신호 표시, 교체 시점 예고

 **자동 리포트**
일 · 주 · 월 리포트 자동 메일 발송

S-cube — 여러 현장을 한 화면에서 관제

현장이 여러 곳이면 화면도 여러 개가 됩니다. S-cube 는 그 모두를 하나로 모읍니다.

3 단계 드릴다운 (Depth)

Depth 1 전체 현황

전 사업장 정상 / 주의 / 경보 집계

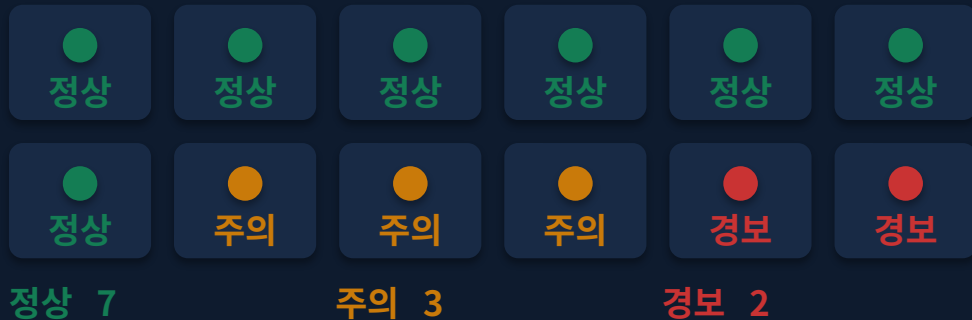
Depth 2 현장 상세

구역별 센서 배치와 상태

Depth 3 개별 센서

측정 이력과 이벤트 로그

전 사업장 현황 · 12 개 현장



다중 사업장 통합

분산된 현장을 단일 대시보드로 모읍니다.



경보 우선순위

지금 봐야 할 현장을 먼저 띄웁니다.



이력 · 리포트

현장별 측정 이력과 리포트를 제공합니다.



권한 · 계정 관리

열람 범위를 나누고 2FA 로 보호합니다.

우리 현장 , 어디부터 붙이나



UPS 실 · 배터리랙

센서 셀 표면온도 · 온습도

효과 열화 진행 사전 파악



ESS 컨테이너

센서 셀 온도 · 결로 · 가스

효과 열폭주 전 단계 감지



수배전반 · 특고압

센서 패널 온도 · 3 상 전류

효과 접속부 과열 조기 발견



발전기 · 비상전원

센서 진동 · 온도 · 전류

효과 비상시 가동 신뢰성 확보



태양광 어레이

센서 모듈 온도 · 전류 · 일사

효과 발전 효율 저하 감지



전기실 환경

센서 온습도 · 누수 · 도어

효과 결로 · 침수 · 비인가 접근

현장 조건에 맞춰 센서를 조합합니다

센서	무엇을 보나	왜 필요한가
 온도 프로브 센서	패널 · 셀 · 접속부 표면온도	과열과 열화 조기 감지
 3 상 AC 전류 센서	실제 부하 전류와 불평형	과부하와 피크 관리
 전압 센서 (200VDC/500VAC)	직류 · 교류 전압 변동	배터리 상태 확인
 온습도 센서	전기실 결로 위험 환경	절연 저하 사전 방지
 누수 감지 로프	바닥과 배관 라인 누수	침수로 인한 정전 방지
 가스 센서	ESS 내부 가스 발생	열폭주 전조 포착
 이더넷 게이트웨이	다수 센서 수집 · 전송	BMS·EMS 연동

※ 통신 거리 · 배터리 수명 · 연결 가능 센서 수는 모델과 현장 환경에 따라 달라집니다 . 방폭 모델은 별도 지원합니다 .

한 번의 사고를 막으면 투자비가 회수됩니다

24/7

전기실 감시

접근 제한 구역도 상시

10% 이상

기본요금 절감

피크 관리 적용 기준

비접촉

계측 방식

활선 상태로 설치 가능

사전 예측

피크 알림

부하 조정 시간 확보

도입 1 년차에 기대할 수 있는 변화

● 배터리 계획 교체

열화 추세로 교체 시점을 미리 잡습니다 .

● 점검 주기 최적화

열화상 점검을 데이터 기반으로 계획합니다 .

● 정전 리스크 감소

과열과 결로를 사전에 처리합니다 .

● 요금 구조 개선

피크 시점을 알고 부하를 분산합니다 .

기록이 남아야 “관리했다”가 증명됩니다

관련 규정	무엇을 요구하나	Monnit 이 남기는 근거
 전기사업법 · 전기설비 점검	전기설비의 정기 점검과 기록이 필요합니다.	→ 온도 · 전류 이력이 점검 근거가 됩니다.
 ESS 안전관리 기준	설치 · 운영 중 안전 확보와 감시가 요구됩니다.	→ 셀 온도와 환경을 상시 기록합니다.
 에너지이용 합리화법	에너지 사용 실적의 측정 · 보고가 필요합니다.	→ 구간별 전력 데이터를 실측합니다.
 중대재해처벌법	위험요인 상시 점검과 조치 기록이 필요합니다.	→ 이상 알림과 대응 내역이 남습니다.

※ 일반적인 관리 실무 관점의 안내이며, 개별 사업장의 법적 의무 범위는 소관 기관 · 자문을 통해 확인하시기 바랍니다.

현장 진단부터 인계까지 , 2~3 일

STEP 1 반나절 · 무료

현장 평가

설비 · 환경 · 통신을 점검하고
센서 배치를 설계합니다 .

배치 설계안 · 견적서

STEP 2 1 일

설치 & 페어링

천공 · 배선 없이 부착 ·
연동합니다 . 운영은 멈추지
않습니다 .

실시간 데이터 수신 시작

STEP 3 2 시간

플랫폼 설정

임계값과 수신자를 설정하고
실제 경보로 검증합니다 .

첫 경보 , 담당자 폰 도착

STEP 4 2 시간

교육 & 인계

운영팀 교육과 리포트
자동화까지 세팅해 인계합니다 .

운영 매뉴얼 · 자동
보고서

무료 현장 진단으로 시작합니다 . 센서 구성과 예상 비용을 먼저 확인하신 뒤 결정하셔도 됩니다 .

상담 전 , 이것만 정리해 두시면 됩니다

아래 항목을 알려주시면 첫 미팅에서 바로 구성안과 견적을 드릴 수 있습니다 .



설비 구성

UPS·ESS· 수배전반의 용량과 대수는 어떻게 되나요



점검 방식

현재 열화상 점검 주기와 담당은 어떻게 되나요



피크 관리

계약전력과 최근 피크 수준을 알고 계신가요



과거 이력

과열이나 정전이 발생했던 지점이 있나요



설치 제약

활선 상태 설치가 가능한 구역인가요



데이터 전달

BMS·EMS 등 데이터를 받아야 할 시스템이 있나요

THANK YOU

전기실 온도부터 실측해 보시죠

패널 몇 개만 계측해도 어느 접속부가 뜨거운지 바로 보입니다.
무료 현장 진단으로 감시 대상과 예상 비용을 먼저 확인하세요.

전화

02-2088-1454

이메일

korea@monnit.com

주소

서울 서초구 효령로 380

운영

평일 09:00 – 18:00

· 24 시간 내 회신

· 현장 진단 무료

· 영업 전화 없이 자료 먼저

© 2026 Monnit Korea. 본 자료의 수치는 일반적인 현장 기준이며 실제 환경에 따라 달라질 수 있습니다.